

Välkommen

Michael Gustavsson

E-post: michael.gustavsson@softtech-dev.se

GitHub repo för kursen: *[https://github.com/NCD26G/
Programmering_med_CSharp](https://github.com/NCD26G/Programmering_med_CSharp)*



.NET

Programmering med C#/.NET

Introduktion till .NET

Vad ska vi lära oss?

Kursplanen

Vad behövs för utrustning?

Vad är .NET?

Varför?

Hur vi kommer igång?

Kursplanen

Kursbeskrivning och Innehåll

Efter kursen ska den studerande kunna använda programmeringsspråket C#, samt använda objektorienterad design

för att skapa system och applikationer. Kursen ger kunskaper i att använda utvecklingsverktyg för kodning, kompilering och felsökning.

Syftet med kursen är att skapa och felsöka applikationer samt lösa tekniska problem i programmeringsspråket C#.

För att i kommande kurser kunna skapa molnlösningar och API:er.

Kursmål

Steg 1.

- Grunder i programmeringsspråket C#, såsom variabler, loopar och metoder
- Principer inom objektorienterad programmering med t ex klasser, arv och interface
- Arbeta med utvecklingsverktyg för programmeringsspråket C#
- Olika typer av Windows applikationer: Konsol- och Grafiska- Desktop applikationer
- Ramverket .NET och dess komponenter t.ex. LINQ, EF

Kursmål

Steg 2.

- Utveckla och felsöka olika typer av applikationer
- Använda objektorienterad programmering i C#
- Skapa applikations UI
- Identifiera och rätta vanliga fel i programkod genom grundläggande felsökning.
- Skriva kod som är strukturerad och begriplig för andra.
- Följa givna instruktioner och krav vid utveckling av enklare applikationer.

Hårdvara

Hårdvara och mjukvara

- För att få bästa upplevelse av utbildning behöver ni ha en bärbar dator med minst följande konfiguration
 - 8 GB (Helst 16GB)
 - 256 GB HD(SSD)
 - Operativsystem
 - Windows 11
 - MacOS
 - Linux(helst Ubuntu)

.NET

Vad är .NET?

- .NET är ett ramverk ifrån Microsoft som låter oss skapa Cross Platform applikationer
 - Cross Platform eller Plattformsoberoende betyder att vi kan skapa applikationer för Windows, macOS och Linux med samma kodbas
- Ramverket kallades tidigare (innan version 5.0) för .NET Core
- När Microsoft bestämde sig för att pensionera det som tidigare var .NET Framework. Så blev .NET Core bara .NET
- .NET är Open Source, vilket betyder att många företag och utvecklare är inblandade och utvecklar bibliotek och funktionalitet för de olika applikationsmodulerna som finns i .NET

Varför .NET?

- Produktivitet
- Skapa applikationer som körs överallt
- Prestanda
- Eco systemet
- Open Source

Vad kan vi skapa?

- Vad för typer av applikationer kan vi utveckla?
 - Konsol applikationer
 - Webb applikationer
 - Mobil applikationer
 - Desktop applikationer
 - Webb API'er
 - Molnbaserade applikationer

Komma igång

Vad behöver vi?

- .NET Ramverket
- Ett utvecklingsverktyg
- Versionshantering

.NET

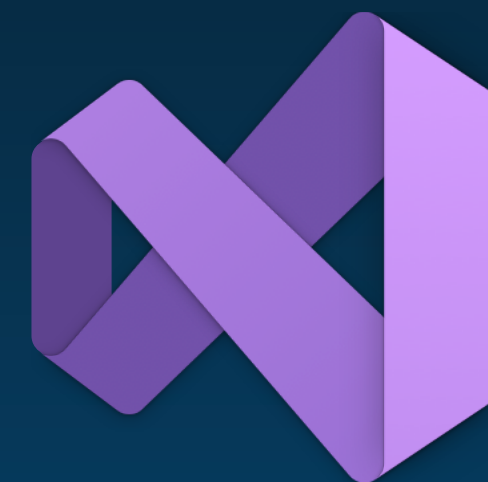
- Installationspaket finns på
 - <https://dotnet.microsoft.com/>



.NET

Utvecklingsverktyg

- Att välja en editor handlar om
 - Tycke och smak
 - Vad man tidigare har använt
 - Operativsystem
 - Windows, macOS eller Linux
- Gratis eller licenser
- Populära editorer
 - VS Code (Rekommenderat)
 - Visual Studio (2022)
 - JetBrains Rider



Versionshantering

- För att kunna spåra ändringar i kod
 - Så att vid problem kan ångra vad som gjorts
 - Dela kod med andra
- Vi kommer att använda
 - Git lokalt
 - GitHub för delning av kod



Installationsinstruktioner

- .NET - <https://dotnet.microsoft.com>
- Visual Studio Code - <https://code.visualstudio.com/>
- Git - <https://git-scm.com/>
- Sublime Text - En avancerad text redigerare - <https://www.sublimetext.com/>

Installation

Dags att komma igång!

